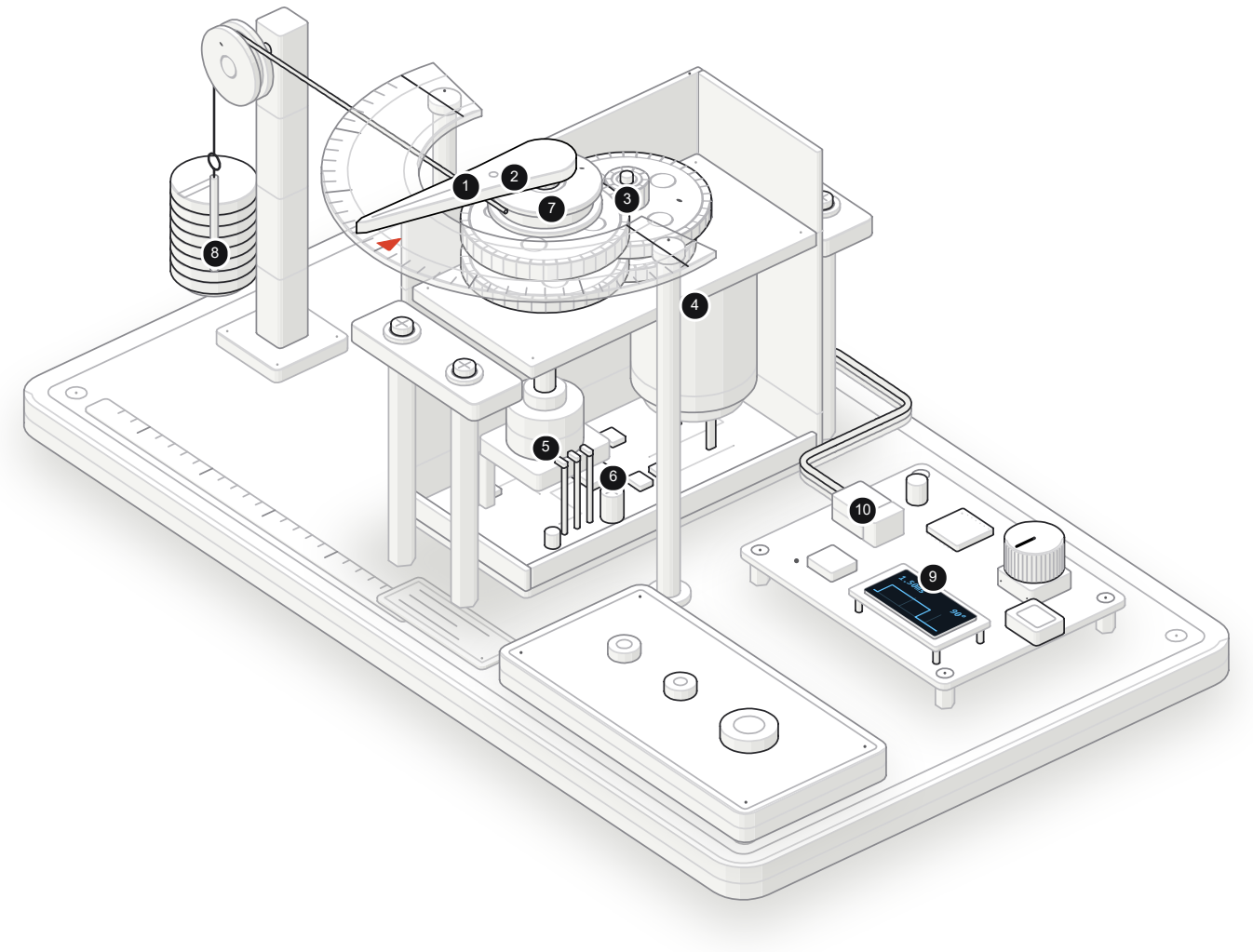
서보 모터



서보 모터는 어떻게 명령한 각도에 멈춰 설까?

제어 보드가 20 ms마다 1~2 ms 폭의 펄스를 보내면 그 폭이 목표 각도가 됩니다. 출력축 아래의 가변저항이 지금 각도를 재고, 제어 회로는 그 차이(오차)에 P 게인을 곱한 전압으로 모터를 돌립니다. 네 단 기어가 빠른 회전을 느리고 센 회전으로 바꿉니다.

1.5 ms
펄스 폭 → 목표 90°

203 :1
4단 감속비(표준 기어)

12.8 kgf·cm
멈출 때 토크(약)

7.8 °
2 KG 추를 걸 때 처짐

01 **혼과 지시 바늘**
출력축과 함께 돌며 각도판에서 각도를 가리킵니다.

02 **각도판**
0~180° 눈금. 빨간 쐐기가 목표 각도입니다.

03 **4단 감속 기어**
속도를 줄이고 토크를 키웁니다.

04 **직류 모터**
오차에 비례한 전압으로 돕니다.

05 **가변저항**
출력축 각도를 전압으로 알려 줍니다.

06 **제어 회로**
목표와 지금 각도의 차이로 모터를 구동합니다.

07 **드럼**
줄을 감아 추의 무게를 토크로 바꿉니다.

08 **추와 줄**
0.25 kg 홈 추를 쌓아 부하를 겁니다.

09 **제어 보드**
손잡이 각도에 맞춰 PWM 펄스를 만듭니다.

10 **3선 케이블**
전원, 접지, 신호선.